



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	PRÁCTICA 4	SEM. ACADE.	2021-I
CURSO	PRESUPUESTOS Y PROG. DE OBRA	SECCIÓN	06B01
PROFESOR (ES)	CÉSAR ALEJANDRO JIMENEZ RUIDIAS	DURACIÓN	135 MINUTOS
ESCUELA (S)	INGENIERÍA CIVIL	CICLO (S)	VIII

La práctica se debe subir al aula virtual/semana 14/ práctica 4 Presupuestos. La práctica iniciará a las 19:30 horas y terminará a las 22:15 horas.

Deberá trabajar en el archivo de Excel que se ha colocado en la carpeta de la práctica, no se admite otro formato. Deberá subir el archivo en excel como entrega de la práctica.

Deberá Colocar su nombre y código en todas las hojas del excel

Elaborar los metrados, análisis de costos unitarios y presupuesto de las partidas de estructuras y arquitectura, en los formatos de metrado de estructuras y de acero, de ACU y presupuestos en el archivo de Excel adjunto.

Estructuras

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- a. Columna C-2 ubicada en el cruce de los ejes 5 y B (todos los pisos)
 - i. Concreto Premezclado de Columna. $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$. Cemento Portland Tipo I.
 - ii. Encofrado de Columnas.
 - iii. Acero de Columnas. $F_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$.
- b. Viga del eje B entre ejes 2-8 (típica en los 3 pisos)
 - i. Concreto Premezclado de Vigas $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$. Cemento Portland Tipo I.
 - ii. Encofrado de Vigas.
 - iii. Acero de Vigas. $F_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$.
- c. Losa Aligerada entre los ejes 2-8 y ejes A-B (típica en los 3 pisos)
 - i. Concreto Premezclado de Losa Aligerada $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$, $e = 0.20 \text{ m}$. Cemento Portland Tipo I.
 - ii. Encofrado de Losa Aligerada.
 - iii. Acero de Losa Aligerada. $F_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$.
 - iv. Ladrillos de Techo $15 \times 30 \times 30 \text{ cm}$.
- d. Escalera – Tramos 4, 5 y 6.
 - i. Concreto Premezclado de Escalera $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$. Cemento Portland Tipo I.
 - ii. Encofrado de Escalera.
 - iii. Acero de Escalera. $F_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Consideraciones:

- Dobleces en acero de vigas (y vigas de cimentación) = $H - 10 \text{ cm}$
- Dobleces en acero de viguetas = $H - 5 \text{ cm}$
- Dobleces en acero de columnas (en ambos lados) = 25 cm
- Recubrimiento: En zapatas 7.5 cm , en columnas y vigas 4 cm y en losas y escaleras: 2.5 cm
- De superarse los 9 metros al metrar acero, considerar traslapes por cada 9 m de acero:
 - o Para $3/8''$ traslape de 50 cm
 - o Para $1/2''$, traslape de 60 cm
 - o Para $5/8''$, traslape de 70 cm
 - o Para $3/4''$, traslape de 90 cm
- Considerar para la longitud del acero en estribos dobleces de 10 cm .

- El acero de temperatura se coloca en las losas aligeradas en dirección contraria a las viguetas. El diámetro es $\varnothing 1/4"$ @ 0.25 m y atraviesan 15 cm de las vigas en las que se anclan.
- Tener en cuenta que las **distancias entre los ejes** de los planos de cimentación son **iguales** en cualquier otra planta de la edificación.
- Considerar dos estribos de confinamiento en cada nudo de interacción columna - viga

Arquitectura

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

- 1) Muros de soga de ladrillo King Kong 18 huecos. Ladrillo 24 x 12 x 9 cm.
Dosificación 1:5. $j=1.5$ cm
- 2) Tarrajeo de muro de soga en interiores, $e=1.5$ cm, dosificación 1:5 (de la en sala comedor y en dormitorio-1 del segundo piso).
- 3) Tarrajeo de muro de soga en exteriores en la fachada principal, posterior y laterales del segundo piso. $e=1.5$ cm, dosificación 1:5 (en todo el perímetro y en los ductos de ventilación).
- 4) Tarrajeo de columnas $e=1.5$ cm, dosificación 1:5 (de la en sala comedor y en dormitorio-1 del segundo piso).
- 5) Piso de Porcelanato de 40 x 40 cm (en sala comedor y en dormitorio-1 del segundo piso).
- 6) Zócalos en el baño principal del segundo piso (en todo el interior, debe descontar el área del vano y de la puerta).

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Rendimientos y Cuadrillas

Partida	Cuadrilla Capataz	Operario	Oficial	Peón	Rendimiento	Und/día	Maquinaria y Equipos
Concreto de Columnas							1 vibrador
Vaciado	0.1	2	2	4	25	m3/día	
Curado				1	50	m3/día	
Encofrado de columnas	0.1	1	1		11	m2/día	
Acero de Columnas							1 tronzadora
Habilitación y Colocación	0.1	1	1		320	kg/día	
Concreto de Vigas							1 vibrador
Vaciado	0.1	2	2	4	50	m3/día	
Curado	0.1			1	100	m3/día	
Encofrado de vigas							
Habilitación	0.1	1	1		45	m2/día	
Encofrado	0.1	1	1		13	m2/día	
Desencofrado	0.1	1		2	40	m2/día	
Acero de Vigas							1 tronzadora
Habilitación y Colocación	0.1	1	1		320	kg/día	
Concreto de Losa Aligerada							1 vibrador
Vaciado	0.1	2	2	4	50	m3/día	
Curado	0.1			1	100	m3/día	

Encofrado de losa aligerada							
Habilitación	0.1	1	1		90	m2/día	
Encofrado	0.1	1	1		27	m2/día	
Desencofrado	0.1	1		2	73	m2/día	
Acero de Losa Aligerada							1 tronzadora
Habilitación y Colocación	0.1	1	1		320	kg/día	
Ladrillo de Losa Aligerada							
Subida y Colocación	0.1	1	1	6	1600	pza/día	
Concreto de Escalera							1 vibrador
Vaciado	0.1	2	2	4	30	m3/día	
Curado	0.1			1	60	m3/día	
Encofrado de Escalera							
Habilitación	0.1	1	1		45	m2/día	
Encofrado	0.1	1	1		12	m2/día	
Desencofrado	0.1	1		2	40	m2/día	
Acero de Escalera							1 tronzadora
Habilitación y Colocación	0.1	1	1		320	kg/día	
Asentado de Muro de soga							Andamio 0.58 p2
Acarreo				1	27.50	m2/día	
Colocación	0.1	1		0.5	6.75	m2/día	
Tarrajeo de muro en interiores							Andamio 0.58 p2 + Clavo 0.022 kg
Pañeteo	0.1	1		0.33	35	m2/día	
Tarrajeo	0.1	1		0.5	22	m2/día	
Tarrajeo de muro en exteriores		Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com					Andamio de madera 0.85 p2+ Clavo 0.022 kg + Regla de madera 0.025 p2
Pañeteo	0.1	1		0.33	35	m2/día	
Tarrajeo	0.1	1		0.5	22	m2/día	
Armar andamio	0.1	1		1	40	m2/día	
Desarmar andamio		1		1	100	m2/día	
Tarrajeo de Columna	0.1	1		0.33	9	m2/día	Andamio 0.58 p2+ Clavo 0.022 kg
Piso de Porcelanato de 40 x 40 cm	0.1	1		1	17	m2/día	Regla de Aluminio de 2" x 4" x 10": 0.05 und
Zócalos	0.1	1		1	16	m2/día	

Cantidad de Materiales

Concreto Premezclado (Cualquier resistencia y tipo de cemento)	
Concreto Premezclado	1.03 m3
Alquiler de Bomba	1.00 m3

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Partida	Cantidad de Materiales por unidad Estructuras					
	Clavo 3" (kg)	Alambre #8 (kg)	Alambre #16 (kg)	Madera Tornillo (p2)	Acero Corrugado (kg)	Ladrillos de Techo (pza)
Encofrado de Columnas	0.30	0.18		4.20		
Acero de Columnas			0.06		1.07	
Encofrado de vigas	0.24	0.21		6.71		
Acero de Vigas			0.06		1.07	
Encofrado de losa aligerada	0.20	0.10		5.15		
Acero de Losa Aligerada			0.06		1.07	
Ladrillo de Losa Aligerada						1.05
Encofrado de escalera	0.20	0.08		5.74		
Acero de escalera			0.06		1.07	

Partida	Cantidad de Materiales por unidad Arquitectura									
	Cemento (bls)	Arena Gruesa (m3)	Arena Fina (m3)	Agua (m3)	Ladrillos para muros 24 x 12 x 9 cm	Porcelanat o 40 x 40 cm	Pegamento Cerámico (bls)	Crucetas (cientos)	Zócalo de porcelanato 40 x 40 cm (m2)	porcelana blanca (kg)
Asentado de Muros de soga	Determinar	Determinar		Determinar	Determinar					
Tarrajeo de Muros en interiores	Determinar		Determinar	Determinar						
Tarrajeo de Muros en exteriores	Determinar		Determinar	Determinar						
Tarrajeo de Columnas	Determinar		Determinar	Determinar						
Piso de Porcelanat o 40 x 40 cm						1.05	0.18	0.15		
Zócalos							0.10	0.15	1.05	0.10

- Desperdicio mortero (cemento, arena, agua) = 5%
- Desperdicio ladrillo de asentado de muro = 10%

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

Proporción	Relación a/c	Cantidad de materiales por m3 de Mortero		
		Cemento (bolsa)	Arena (m3)	Agua (litros)
1:1	0.29	23.2	0.66	286
1:2	0.43	15.2	0.86	277
1:3	0.57	11.2	0.96	272
1:4	0.72	8.9	1.00	272
1:5	0.85	7.4	1.05	268
1:6	1.00	6.3	1.07	269
1:7	1.14	5.5	1.10	267
1:8	1.29	4.9	1.11	268

Costo H-H

Capataz = S/. 25.81/HH

Operario = S/. 23.46 / HH

Oficial = S/. 18.56/HH

Peón = S/. 16.78/HH

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Costos Unitarios (No incluye IGV)

Vibrador de 2.0" = S/. 10.00/HM

Tronzadora = S/. 10/HM

Regla de Aluminio de 2" x 4" x 10" = S/. 45.00/und

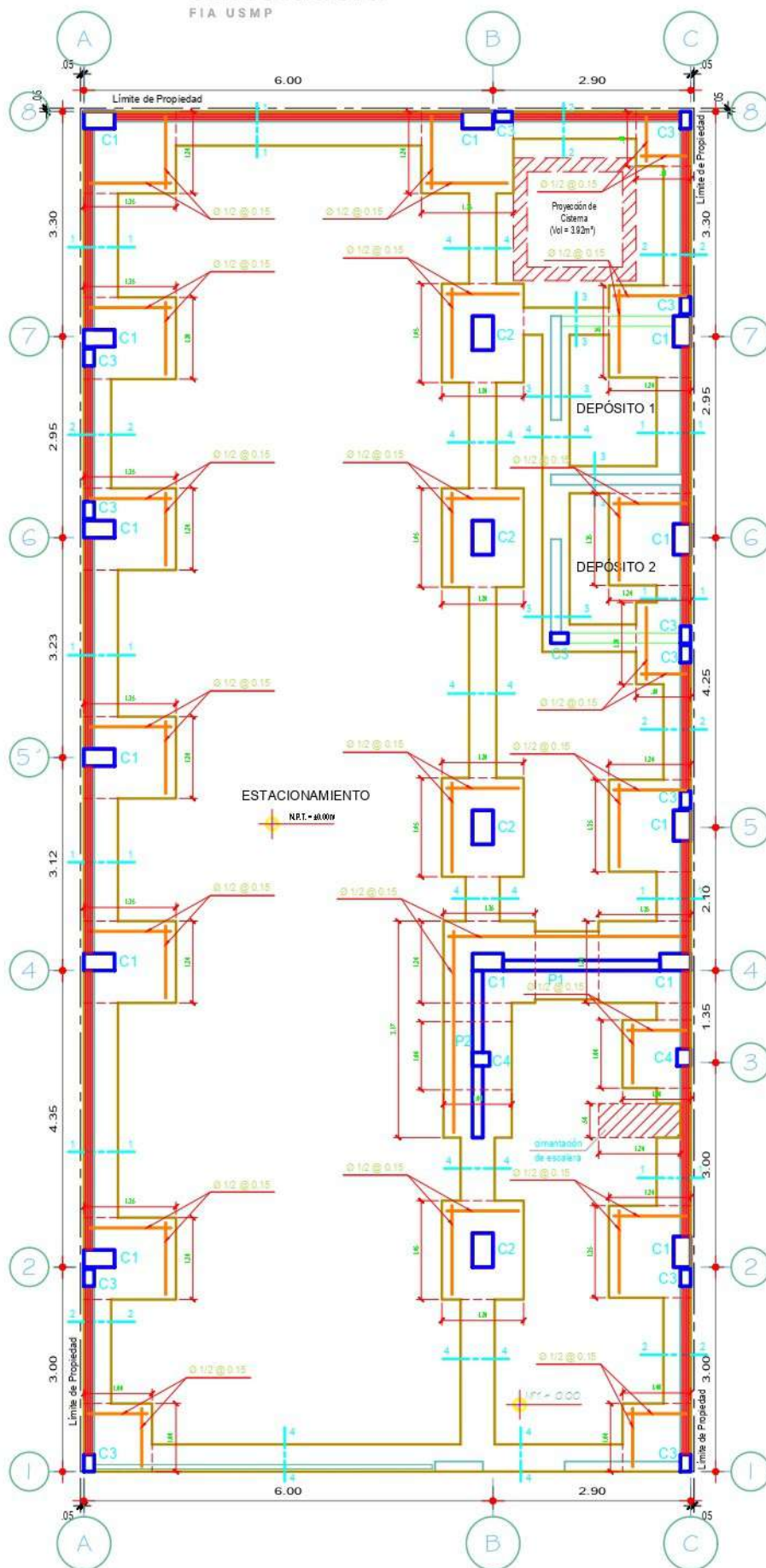
Costos Unitarios (Incluye IGV)

- Concreto Premezclado $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$, cemento Portland tipo I = S/. 240.00/m³
- Alquiler de Bomba = S/. 37.50/m³
- Cemento = S/. 23.00/bls
- Arena Fina = S/. 45.00/m³
- Arena Gruesa = S/. 45.00/m³
- Agua = S/. 5.00/m³
- Madera Tornillo = S/. 7.50/p2
- Clavo 3" = S/. 5.50/m³
- Alambre No 8 = S/. 5.50/kg
- Alambre No 16 = S/. 5.50/kg
- Fierro corrugado grado 60, $f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ = S/. 3.25 / kg
- Ladrillos de techo 15 x 30 x 30 cm = S/. 2.10/ und
- Ladrillos para muros 24 x 12 x 9 cm = S/. 0.75 / und
- Porcelanato 40 x 40 cm = S/. 42.00/m²
- Pegamento Cerámico = S/. 21.00 / bls
- Crucetas = S/. 11.00/ciento
- Zócalo de porcelanato 40 x 40 cm = S/. 42.00/m²
- porcelana blanca = S/. 6.00/kg

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

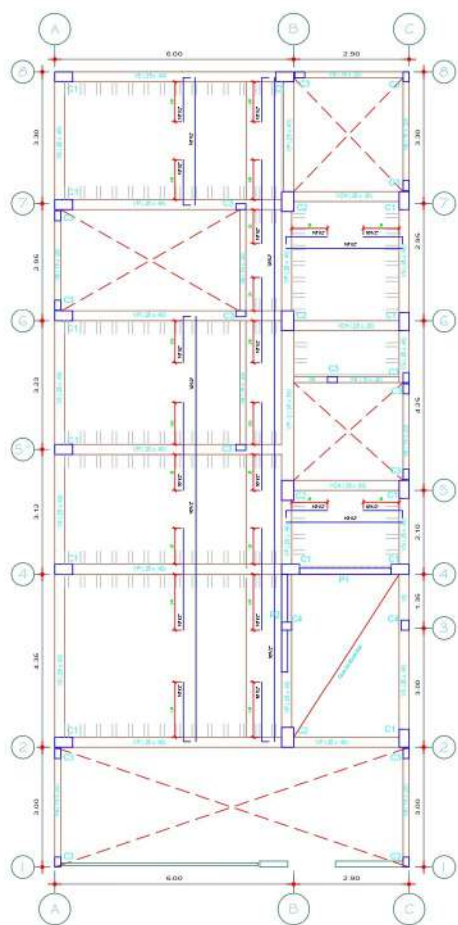
San Borja, 11 de Junio de 2021

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

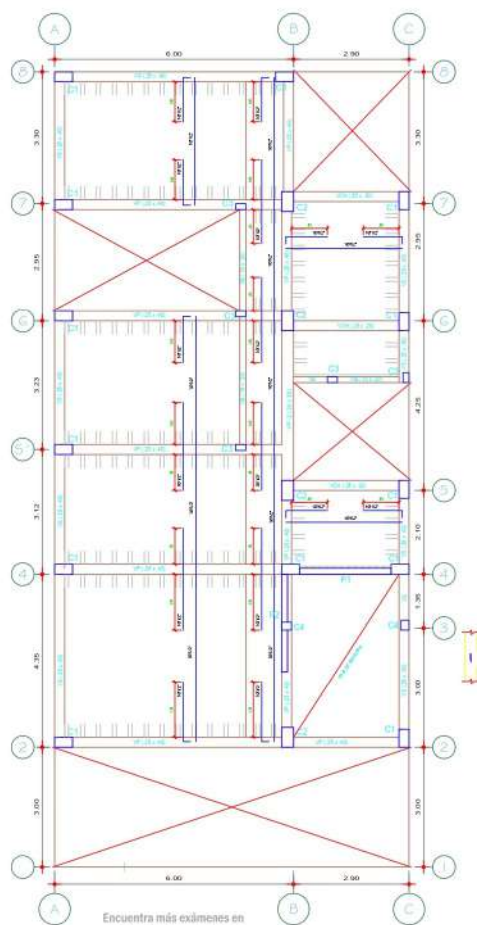


Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Exámen sacado de:
Calculadora
P.A. USMP



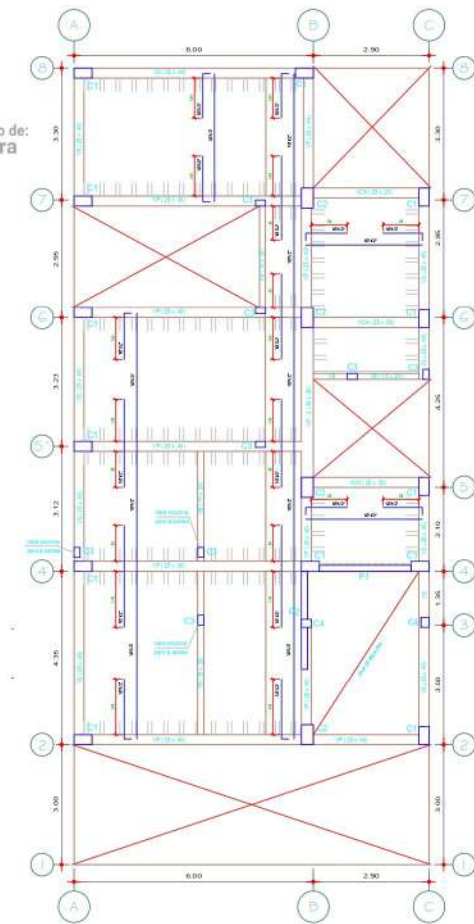
ENCOFRADO PRIMER PISO



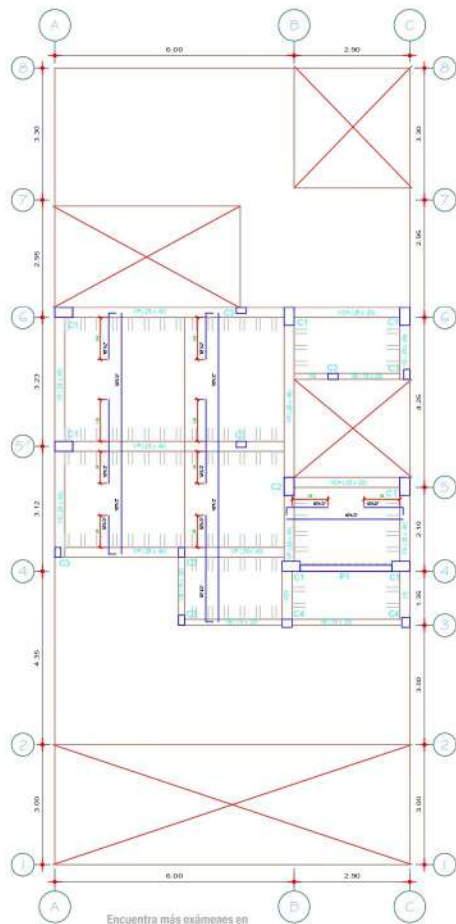
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

ENCOFRADO SEGUNDO PISO

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

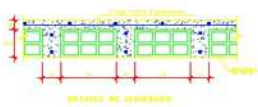


ENCOFRADO TERCER PISO



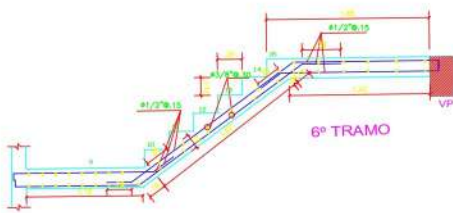
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

ENCOFRADO AZOTEA

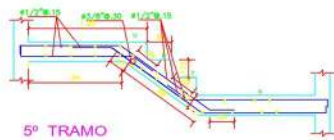


CUADRO DE COLUMNAS				
TIPO	C1	C2	C3	C4
DIMENSION				
	columna con refuerzo	columna con refuerzo	columna con refuerzo	columna con refuerzo
REINFORZAMIENTO	605/8" + 201/2" 2 Ø 3/8" 1 Ø 1/2" 7/8" 0.10 1 Ø 1/2" 0.20	403/4" + 405/8" 2 Ø 3/8" 1 Ø 1/2" 7/8" 0.10 1 Ø 1/2" 0.20	401/2" 2 Ø 3/8" 1 Ø 1/2" 7/8" 0.10 1 Ø 1/2" 0.20	401/2" 2 Ø 3/8" 1 Ø 1/2" 7/8" 0.10 1 Ø 1/2" 0.20

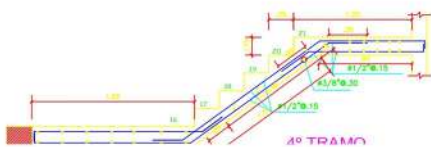
Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com



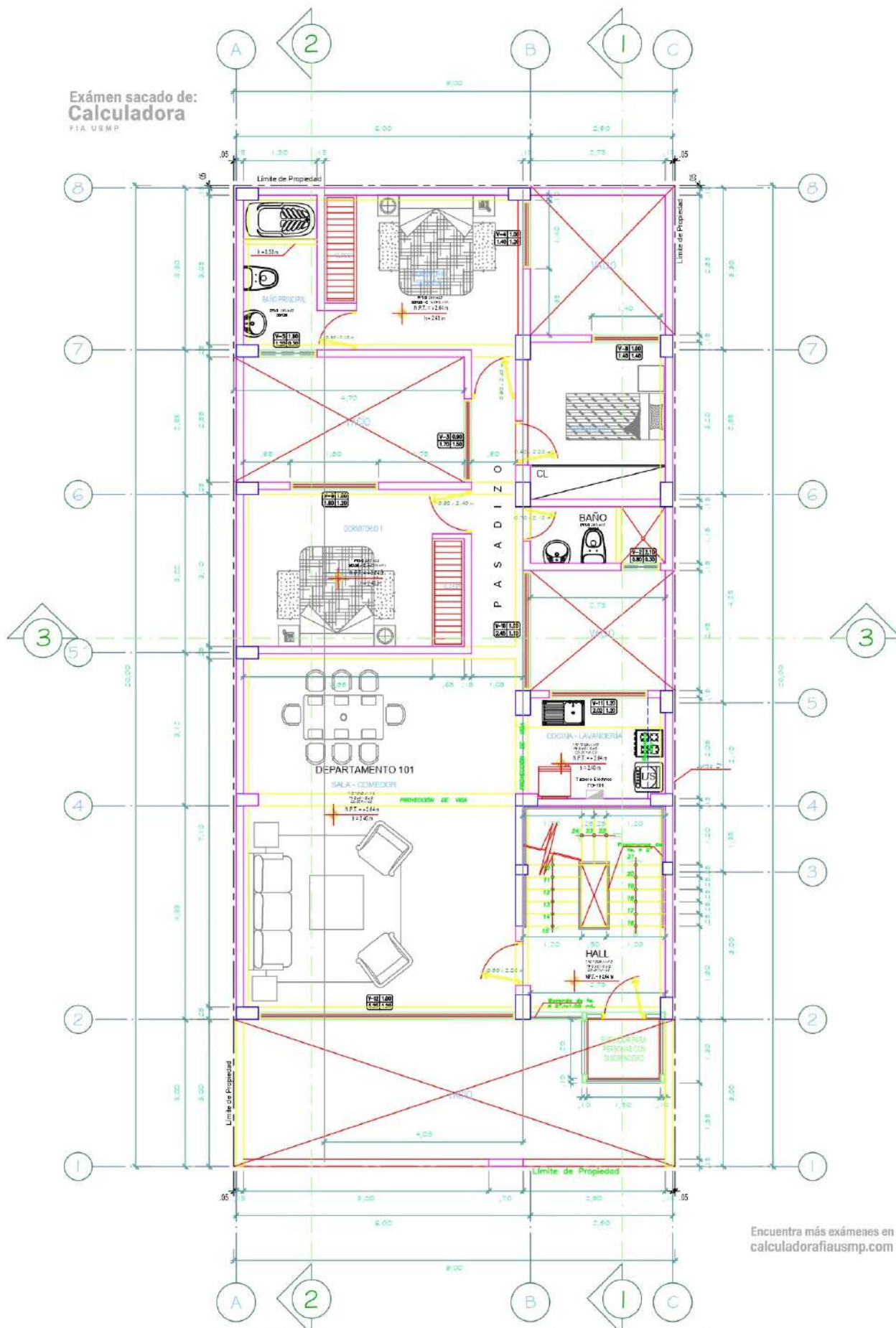
CUADRO DE VIGAS			
VP - VS (25 x 40)	VP - 2 (30 x 50)	VCH (25 x 20)	VB (15 x 20)
405/8" + 501/2" 2 Ø 3/8" 3 Ø 1/2" 7/8" 10 3/8" 15 1 Ø 1/2" 0.20 0.50	403/4" + 501/2" 2 Ø 3/8" 3 Ø 1/2" 7/8" 10 3/8" 15 1 Ø 1/2" 0.20 0.50	501/2" 2 Ø 3/8" 3 Ø 1/2" 7/8" 10 3/8" 15 1 Ø 1/2" 0.20 0.50	4 Ø 1/2" 2 Ø 1/4 1 Ø 3/8 1 Ø 1/2 3 Ø 1/2 1 Ø 3/8 20 0.50



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



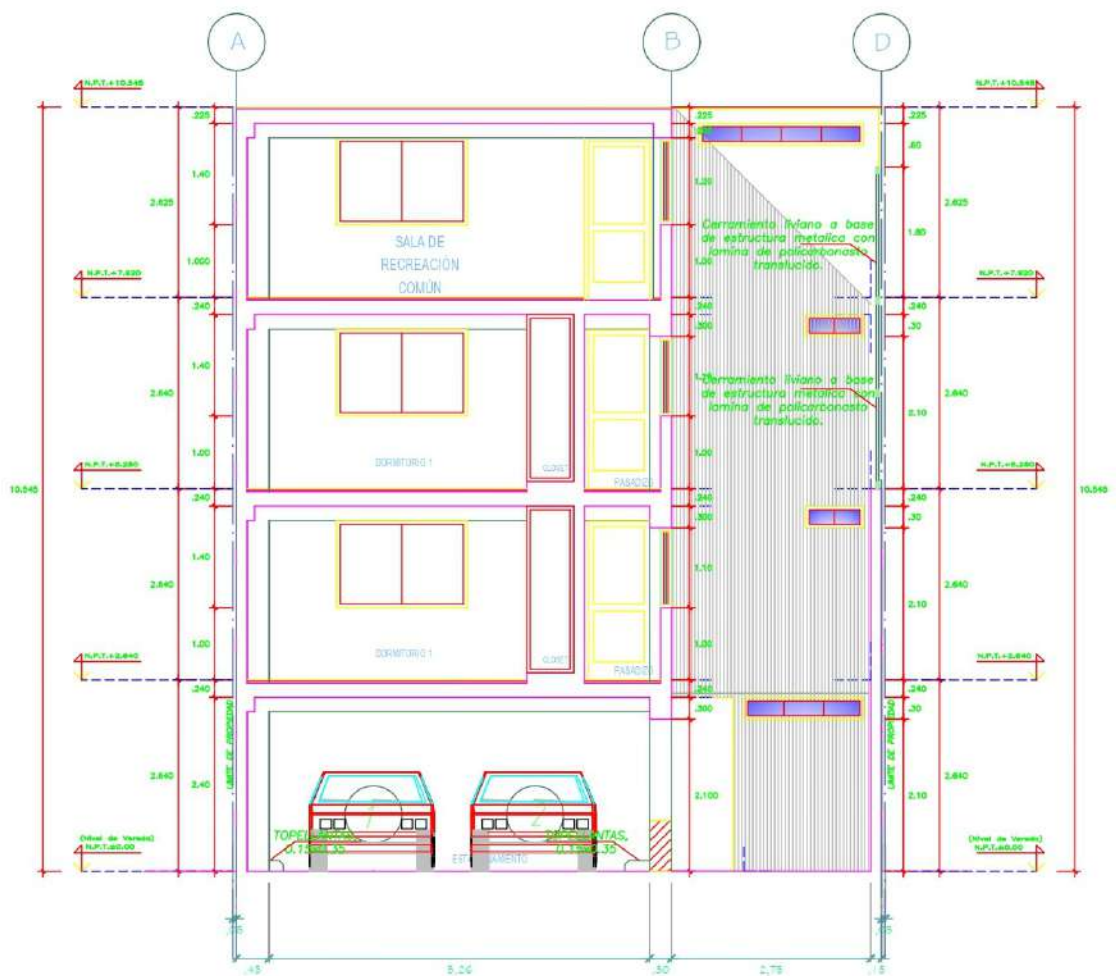
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PLANTA SEGUNDO PISO- Nivel: +2.640 mt.

ESC 1:50

AREA TECHADA: 123.19 m².

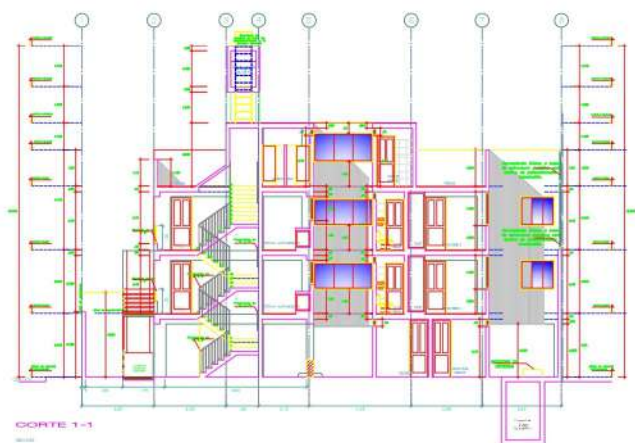
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



CORTE 3-3

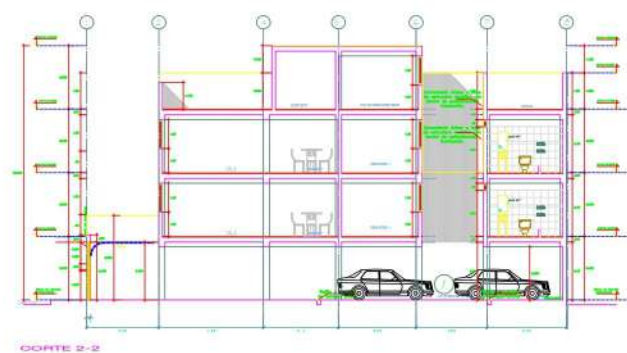
ESC 1/50

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com